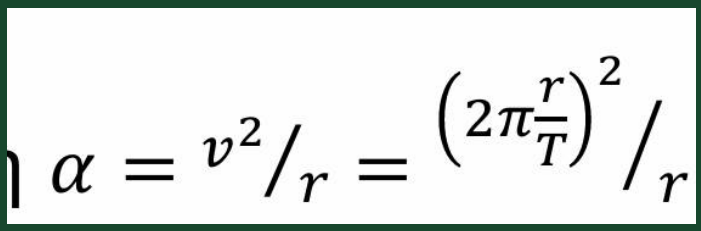
Karyos Physics



πες που τι αναπαρηστα η καθε μεταβληττη εδω στην ενωτητα της παγκοσμιας ελξης

Η εξίσωση που παρέχετε σχετίζεται με την κεντρομόλο επιτάχυνση που εμφανίζεται σε συστήματα όπου υπάρχει κυκλική κίνηση. Παρακάτω εξηγούνται οι μεταβλητές:

1. α: Είναι η κεντρομόλος επιτάχυνση (ή ακτινική επιτάχυνση), η οποία είναι υπεύθυνη για την κίνηση του αντικειμένου σε κυκλική τροχιά. Μετράται σε m/s².
2. v: Είναι η γραμμική ταχύτητα του αντικειμένου, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία το αντικείμενο κινείται κατά μήκος της περιφέρειας του κύκλου. Μετράται σε m/s.
3. r: Είναι η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που διαγράφει το αντικείμενο. Μετράται σε μέτρα (m).
4. T: Είναι η περίοδος της κυκλικής κίνησης, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσει το αντικείμενο μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον κύκλο. Μετράται σε δευτερόλεπτα (s).
5. 2π: Αντιστοιχεί στη γωνία μίας πλήρους περιστροφής σε ακτίνια (radians), καθώς ένας πλήρης κύκλος αντιστοιχεί σε 2π radians.

Ουσιαστικά, η εξίσωση δείχνει ότι η κεντρομόλος επιτάχυνση α μπορεί να υπολογιστεί είτε μέσω της γραμμικής ταχύτητας v και της ακτίνας r, είτε μέσω της περιόδου T, αξιοποιώντας τη σχέση της κυκλικής κίνησης.

αρα α=υ^2/r?

Ναι, σωστά! Η κεντρομόλος επιτάχυνση α εκφράζεται ως:

$$\alpha = \frac{v^2}{r}$$

Αυτή η εξίσωση δείχνει ότι η κεντρομόλος επιτάχυνση α εξαρτάται από το τετράγωνο της γραμμικής ταχύτητας v και είναι αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας r της κυκλικής τροχιάς.

Εναλλακτικά, αν θέλουμε να την εκφράσουμε μέσω της περιόδου T, χρησιμοποιούμε τη σχέση:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

και προκύπτει:

$$\alpha = \frac{\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r}$$

a= r^2/r

Όχι, αυτό που γράφεις δεν είναι σωστό. Ας το αναλύσουμε.

Η σωστή εξίσωση είναι:

$$\alpha = \frac{v^2}{r}$$

Και όταν αντικαταστή

lecture17_gravity.pdf
PDF

Η εξίσωση που παρέχεται αφορά την επιτάχυνση σε κυκλική κίνηση και προκύπτει από την κεντρομόλο επιτάχυνση, η οποία συνδέεται με τη βαρύτητα, ειδικά όταν αναλύεται η τροχιά ουρανίων σωμάτων (όπως φεγγάρια ή δορυφόροι) σε σχέση με τον Νόμο της Παγκόσμιας Έλξης του Νεύτωνα.

Εδώ η κεντρομόλος επιτάχυνση:

$$\alpha = \frac{v^2}{r}$$

αναφέρεται σε:

- v: την ταχύτητα του σώματος που κινείται κυκλικά.
- r: την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς (ή την απόσταση από το κέντρο της Γης, στον Νόμο της Παγκόσμιας Έλξης).

Όταν αντικαθίσταται η ταχύτητα v με $\frac{2\pi r}{T}$ (όπου T είναι η περίοδος της κυκλικής κίνησης), η εξίσωση μετατρέπεται σε:

$$\alpha = \frac{\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r}$$

Αν επιθυμείς περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το πώς συνδέεται αυτό με την παγκόσμια έλξη, μπορούμε να το συζητήσουμε σε περισσότερη λεπτομέρεια.

ara u=(1πr/T)^2

Όχι ακριβώς! Η σωστή σχέση είναι:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

Αυτή είναι η εξίσωση για τη γραμμική ταχύτητα v ενός σώματος που κινείται σε κυκλική τροχιά με ακτίνα r και περίοδο T.

Επομένως, όταν αντικαθιστούμε

ναι συγνωμη u=(2πr/T)

Ναι, σωστά! Η ταχύτητα u (ή v, όπως συνηθίζεται να γράφεται) για την κυκλική κίνηση εκφράζεται ως:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα είναι ίση με την απόσταση που διανύει το σώμα σε μία πλήρη κυκλική τροχιά ($2\pi r$, δηλαδή η περίμετρος του κύκλου) διαιρεμένη με την περίοδο T, δηλαδή τον χρόνο που χρειάζεται για μία πλήρη περιστροφή.

γτ ομως u=sqrt(gr) or u=sqrt(ar)?

Η σχέση $u = \sqrt{gr}$ ή $u = \sqrt{ar}$ προκύπτει σε περιπτώσεις όπου η κεντρομόλος επιτάχυνση a (ή η βαρυτική επιτάχυνση g) συνδέεται άμεσα με τη γραμμική ταχύτητα u σε κυκλική κίνηση.

Ας δούμε γιατί:

1. **Κεντρομόλος Επιτάχυνση:** Η κεντρομόλος επιτάχυνση a δίνεται από τη σχέση:

$$a = \frac{u^2}{r}$$

Εδώ u είναι η γραμμική ταχύτητα και r είναι η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς.

2. **Αναδιατύπωση της Εξίσωσης:** Λύνοντας για u, έχουμε:

$$u = \sqrt{ar}$$

Αυτή η σχέση δείχνει ότι η ταχύτητα εξαρτάται από την επιτάχυνση a (η οποία μπορεί να είναι η βαρυτική επιτάχυνση g αν μιλάμε για κίνηση κοντά στη Γη) και από την ακτίνα r.

3. **Σύνδεση με τη Βαρύτητα:** Στην περίπτωση κυκλικής τροχιάς λόγω της βαρυτικής έλξης (όπως πλανήτες ή δορυφόροι), η επιτάχυνση a μπορεί να αντικατασταθεί από τη βαρυτική επιτάχυνση:

$$a = g = \frac{GM}{r^2}$$

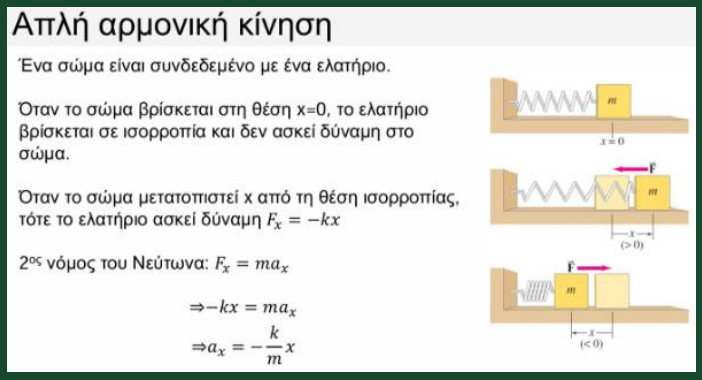
Όπου G είναι η βαρυτική σταθερά, M η μάζα του κεντρικού σώματος, και r η απόσταση.

Αντικαθιστώντας αυτή τη σχέση στην $u = \sqrt{ar}$, βρίσκουμε:

$$u = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

που είναι η ταχύτητα ενός σώματος σε κυκλική τροχιά υπό τη βαρυτική έλξη.

Συμπέρασμα: Η σχέση $u = \sqrt{gr}$ ή $u = \sqrt{ar}$ ισχύει επειδή η ταχύτητα εξαρτάται άμεσα από την επιτάχυνση και την ακτίνα της τροχιάς, συνδέοντας την κυκλική κίνηση με τη φυσική των δυνάμεων και της έλξης.



Η εικόνα περιγράφει την απλή αρμονική κίνηση ενός σώματος που είναι συνδεδεμένο με ένα ελατήριο. Ας αναλύσουμε τα βασικά στοιχεία:

1. **Θέση ισορροπίας ($x = 0$):** Όταν το σώμα βρίσκεται στη θέση $x = 0$, το ελατήριο δεν ασκεί δύναμη στο σώμα, καθώς είναι στη φυσική του κατάσταση (χωρίς επιμήκυνση ή συμπίεση).
2. **Δύναμη που ασκεί το ελατήριο (F_x):** Όταν το σώμα μετατοπίζεται κατά x από τη θέση ισορροπίας, το ελατήριο ασκεί δύναμη F_x, που δίνεται από τον νόμο του Hooke:

$$F_x = -kx$$

Όπου:

- k: η σταθερά του ελατηρίου, που εξαρτάται από τη σκληρότητα του.
- x: η απόσταση από τη θέση ισορροπίας.
- Το πρόσημο $(-)$ υποδηλώνει ότι η δύναμη κατευθύνεται προς την επαναφορά του σώματος στη θέση ισορροπίας.

3. **Σύνδεση με τον 2ο Νόμο του Νεύτωνα:** Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα ($F_x = ma_x$):

$$-kx = ma_x$$

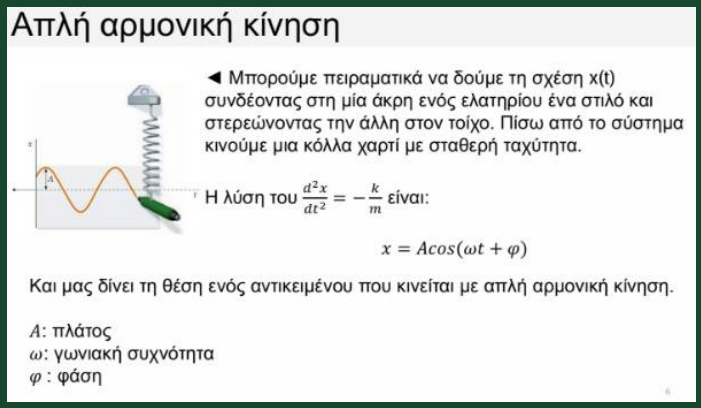
Λύνοντας για την επιτάχυνση:

$$a_x = -\frac{k}{m}x$$

Αυτή η εξίσωση δείχνει ότι η επιτάχυνση είναι ανάλογη με τη θέση x και έχει αντίθετη φορά.

4. **Συμπέρασμα:** Η απλή αρμονική κίνηση χαρακτηρίζεται από μια περιοδική ταλάντωση, όπου η επιτάχυνση και η δύναμη είναι ανάλογες της μετατόπισης και κατευθύνονται πάντα προς τη θέση ισορροπίας.

Αν έχεις απορίες για κάποιο συγκεκριμένο σημείο, πες μου!



Η εξίσωση της θέσης για ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική κίνηση είναι:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

Ας εξηγήσουμε τα στοιχεία:

1. A**: Πλάτος**
   - Το πλάτος είναι η μέγιστη απόσταση του σώματος από τη θέση ισορροπίας. Εκφράζει τη μέγιστη εκτροπή που μπορεί να έχει το σώμα κατά την ταλάντωσή του.
2. ω**: Γωνιακή συχνότητα**
   - Η γωνιακή συχνότητα σχετίζεται με τη συχνότητα ταλάντωσης f μέσω της σχέσης:

$$\omega = 2\pi f$$

- Επίσης, συνδέεται με τις ιδιότητες του συστήματος (σταθερά ελατηρίου k και μάζα m) ως:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

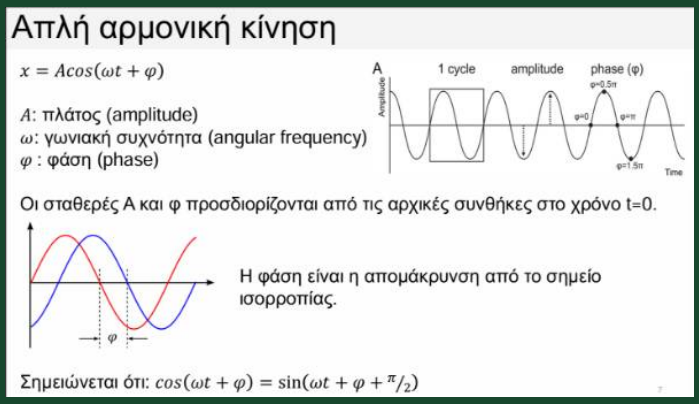
- Μετράται σε ακτίνια ανά δευτερόλεπτο (rad/s).

3. ϕ**: Φάση**
   - Η φάση καθορίζει τη χρονική στιγμή που ξεκινά η ταλάντωση. Εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες του συστήματος.
4. t**: Χρόνος**
   - Ο χρόνος μετριέται από τη στιγμή που ξεκινά η ταλάντωση. Το t καθορίζει τη θέση του σώματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ερμηνεία της Εξίσωσης:

Η εξίσωση $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$ περιγράφει την κυκλική κίνηση του σώματος στο επίπεδο x, όπου η θέση του εξαρτάται περιοδικά από τον χρόνο t.

Εάν χρειάζεσαι περαιτέρω επεξήγηση ή ανάλυση, πες μου!



Η εικόνα περιγράφει την εξίσωση της απλής αρμονικής κίνησης:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

και αναλύει τις παραμέτρους της:

1. A**: Πλάτος (Amplitude)**
   - Το πλάτος A είναι η μέγιστη απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας. Είναι πάντα θετική ποσότητα και καθορίζει το μέγεθος της ταλάντωσης.
2. ω**: Γωνιακή Συχνότητα (Angular Frequency)**
   - Η γωνιακή συχνότητα ω εκφράζει πόσο γρήγορα το σώμα ολοκληρώνει μία πλήρη ταλάντωση και δίνεται από:

$$\omega = 2\pi f$$

Όπου f είναι η συχνότητα σε Hz.

3. ϕ: **Φάση (Phase)**
   - Η φάση ϕ καθορίζει τη χρονική μετατόπιση της ταλάντωσης. Ανάλογα με την τιμή της, η ταλάντωση ξεκινάει σε διαφορετική θέση και χρονική στιγμή. Εξηγεί γιατί δύο ταλαντώσεις μπορεί να είναι ίδιες σε μορφή αλλά να εμφανίζονται μετατοπισμένες στον χρόνο.
4. **Σχέση με το ημίτονο:**
   Η εξίσωση της θέσης μπορεί να εκφραστεί και με το ημίτονο:

$$\cos(\omega t + \phi) = \sin(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$$

Οπτική Ερμηνεία:

- Το γράφημα δείχνει την κυματομορφή της ταλάντωσης σε σχέση με τον χρόνο.
- Το πλάτος A αντιστοιχεί στη μέγιστη απόσταση από τη γραμμή ισορροπίας.
- Οι διάφορες τιμές της φάσης ϕ (π.χ., $\phi = 0$, $\phi = \pi$, $\phi = \frac{\pi}{2}$) καθορίζουν την αρχική θέση της κίνησης.

Εάν χρειάζεσαι βοήθεια με οποιαδήποτε από αυτές τις παραμέτρους ή περαιτέρω εξηγήσεις, πες μου!

πες μου ολους τους νομους τ νευτωνα

Οι **νόμοι του Νεύτωνα** αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της κλασικής μηχανικής και περιγράφουν την κίνηση των σωμάτων. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά:

1ος Νόμος του Νεύτωνα (Νόμος της Αδράνειας):

> **Κάθε σώμα παραμένει σε κατάσταση ηρεμίας ή ευθύγραμμης ομαλής κίνησης, εκτός αν εξαναγκαστεί να αλλάξει αυτήν την κατάσταση από μια δύναμη που του ασκείται.**

- Εξηγεί ότι ένα σώμα δεν αλλάζει την κινητική του κατάσταση, εκτός αν δράσει επάνω του κάποια εξωτερική δύναμη.
- Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει δύναμη, η ταχύτητα του σώματος παραμένει σταθερή (είτε είναι μηδέν είτε έχει κάποια τιμή).

2ος Νόμος του Νεύτωνα (Νόμος της Δυναμικής):

> **Η επιτάχυνση ενός σώματος είναι ανάλογη της συνισταμένης δύναμης που ασκείται πάνω του και αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του.**

- Η μαθηματική του έκφραση είναι:

$$F = ma$$

Όπου:

- F: Η συνισταμένη δύναμη (σε Νιούτον, N).
- m: Η μάζα του σώματος (σε κιλά, kg).
- a: Η επιτάχυνση του σώματος (σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο, m/s^2).

- Περιγράφει τη σχέση μεταξύ δύναμης, μάζας και επιτάχυνσης.

3ος Νόμος του Νεύτωνα (Νόμος της Δράσης-Αντίδρασης):

Για κάθε δράση υπάρχει μια ίση και αντίθετη αντίδραση.

- Όταν ένα σώμα ασκεί δύναμη σε ένα δεύτερο σώμα, το δεύτερο σώμα ασκεί μια ίση δύναμη στο πρώτο, αλλά με αντίθετη κατεύθυνση.
- Η μαθηματική έκφραση είναι:

$$F_{12} = -F_{21}$$

Όπου:
- F_{12}: Η δύναμη που ασκεί το σώμα 1 στο σώμα 2.
- F_{21}: Η δύναμη που ασκεί το σώμα 2 στο σώμα 1.

Σημαντικές Σημειώσεις:

- Οι νόμοι αυτοί ισχύουν μόνο σε **αδρανειακά συστήματα αναφοράς** (συστήματα που δεν επιταχύνονται).
- Είναι θεμελιώδεις για την κατανόηση της κίνησης, της ισορροπίας και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σωμάτων.

Εάν χρειάζεσαι παραδείγματα ή εξηγήσεις για κάποιον συγκεκριμένο νόμο, πες μου!

ω=mg?

Όχι, η σχέση $\omega = mg$ δεν είναι σωστή. Ας δούμε τι μπορεί να σημαίνει:

Η σωστή εξίσωση που μοιάζει με αυτό που γράφεις είναι:

$$W = mg$$

Όπου:

- W (ή F_g): Το βάρος του σώματος, δηλαδή η δύναμη που ασκεί η βαρύτητα σε ένα σώμα. Μετριέται σε Νιούτον (N).
- m: Η μάζα του σώματος. Μετριέται σε κιλά (kg).
- g: Η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας στη Γη, που είναι περίπου $9.8\, m/s^2$.

Διαφορά ανάμεσα στο ω και στο W:

- ω: Συνήθως χρησιμοποιείται για να αναπαριστά τη γωνιακή συχνότητα, όπως στην απλή αρμονική κίνηση ($\omega = \sqrt{k/m}$) ή στην κυκλική κίνηση ($\omega = 2\pi f$).
- W: Αναπαριστά το βάρος ενός σώματος.

Αν εννοείς κάτι άλλο ή χρειάζεσαι διευκρίνιση, μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο περισσότερο! 😊

ti ειναι η θεκε

Η **Θ.Ε.Κ.Ε.** είναι τα αρχικά για τη **Θερμική Ενέργεια Κίνησης Ελατηρίου**, αλλά δεν είναι κάποιο κοινά γνωστό ακρωνύμιο στη φυσική. Πιθανώς αναφέρεσαι σε κάτι συγκεκριμένο από το μάθημά σου ή μια τοπική συντομογραφία που χρησιμοποιείται σε κάποιο εκπαιδευτικό υλικό.

Αν εννοείς κάτι άλλο, μπορείς να μου δώσεις λίγο περισσότερες πληροφορίες ή το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται η φράση. Έτσι, θα μπορέσω να σου εξηγήσω καλύτερα. 😊

I=Σmiri^2 kane ton tipo pio aplo

Ο τύπος $I = \sum m_i r_i^2$ περιγράφει τη **ροπή αδράνειας** ενός συστήματος σωμάτων.

Απλοποίηση:

Αν όλα τα σώματα έχουν την ίδια μάζα m και βρίσκονται σε ίση απόσταση r από τον άξονα περιστροφής, τότε η ροπή αδράνειας γίνεται:

$$I = mr^2$$

Αυτή είναι η πιο απλή μορφή της εξίσωσης και χρησιμοποιείται όταν έχουμε ένα μόνο σώμα ή ένα σύστημα σωμάτων με ίδια μάζα και απόσταση από τον άξονα περιστροφής.

Αν το σύστημα είναι πιο σύνθετο (δηλαδή διαφορετικές μάζες και αποστάσεις), η εξίσωση παραμένει στην πλήρη μορφή της:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

Αν έχεις συγκεκριμένο πρόβλημα ή απορία, πες μου και θα σε βοηθήσω! 😊

pos simadeuetai i ropi dimanamis?

Η **ροπή δύναμης** συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα τ (ταυ).

Τύπος για τη ροπή δύναμης:

$$\tau = F \cdot r \cdot \sin(\theta)$$

Όπου:

- τ: Η ροπή δύναμης (μετριέται σε N·m - Νιούτον μέτρα).
- F: Η δύναμη που ασκείται (σε Νιούτον, N).
- r: Η απόσταση (βραχίονας) από τον άξονα περιστροφής μέχρι το σημείο εφαρμογής της δύναμης (σε μέτρα, m).
- θ: Η γωνία ανάμεσα στη δύναμη F και τον βραχίονα r.

Ερμηνεία:

Η ροπή δύναμης εκφράζει την ικανότητα μιας δύναμης να προκαλέσει περιστροφή γύρω από έναν άξονα. Αν η δύναμη εφαρμόζεται κάθετα ($\sin(\theta) = 1$), τότε η ροπή είναι μέγιστη: $\tau = F \cdot r$.

Αν χρειάζεσαι περισσότερες λεπτομέρειες ή παραδείγματα, πες μου! 😊

A1n1 = A2n2 ???

Ναι, η σχέση $A_1 n_1 = A_2 n_2$ χρησιμοποιείται στη φυσική και τη μηχανική, ειδικά σε περιπτώσεις ροής υγρών και διατήρησης μάζας. Ας εξηγήσουμε τι σημαίνει:

Σχέση στη Ρευστομηχανική (Εξίσωση Συνέχειας):

Η σχέση $A_1 n_1 = A_2 n_2$ εμφανίζεται στην εξίσωση συνέχειας για τη ροή υγρών.

Τι σημαίνουν τα σύμβολα:

- A_1, A_2: Εμβαδά των διατομών σε δύο σημεία της ροής.
- n_1, n_2: Η ταχύτητα ροής του ρευστού στα αντίστοιχα σημεία (ή ο όγκος ροής ανά μονάδα χρόνου αν πρόκειται για όγκο).

Τι εκφράζει:

Η εξίσωση δηλώνει ότι σε μία σωλήνα (ή οποιοδήποτε σύστημα ροής):

$$A_1 n_1 = A_2 n_2$$

Αυτό σημαίνει ότι ο όγκος του υγρού (ή ρευστού) που ρέει μέσω ενός σημείου πρέπει να είναι ίσος σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, αν υποθέσουμε ότι η ροή είναι σταθερή και το υγρό ασυμπίεστο.

Ερμηνεία:

1. Αν η διατομή (A) μικραίνει, τότε η ταχύτητα (n) αυξάνεται, και αντίστροφα.
2. Αυτό το φαινόμενο είναι εμφανές σε περιπτώσεις όπως η ροή νερού από μια βρύση που στενεύει: το νερό επιταχύνεται.

Αν αναφέρεσαι σε διαφορετικό πλαίσιο (π.χ., οπτική φυσική ή άλλη εφαρμογή), πες μου για να το διευκρινίσουμε καλύτερα! 😊

exisosi bernouli

Η **Εξίσωση του Bernoulli** είναι μια θεμελιώδης αρχή στη ρευστομηχανική που περιγράφει τη διατήρηση της ενέργειας σε ένα ρευστό που ρέει. Η γενική της μορφή είναι:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{σταθερό}$$

Όπου:

- P: Η πίεση του ρευστού (σε Pa - Pascal).
- ρ: Η πυκνότητα του ρευστού (σε kg/m^3).
- v: Η ταχύτητα ροής του ρευστού (σε m/s).
- g: Η επιτάχυνση της βαρύτητας ($9.8\, m/s^2$).
- h: Το ύψος από ένα σημείο αναφοράς (σε μέτρα, m).

Ερμηνεία:

Η εξίσωση του Bernoulli δηλώνει ότι το άθροισμα:

1. Της **στατικής πίεσης** (P),
2. Της **δυναμικής πίεσης** ($\frac{1}{2}\rho v^2$) που οφείλεται στην κίνηση,
3. Της **υδροστατικής πίεσης** ($\rho g h$) που οφείλεται στο ύψος,

παραμένει σταθερό κατά μήκος μιας ροής ρευστού, υπό ορισμένες συνθήκες.

Προϋποθέσεις:

- Το ρευστό θεωρείται **ασυμπίεστο** (π.χ. υγρά).
- Η ροή είναι **σταθερή** (steady flow) και **ιδανική** (δηλαδή, χωρίς απώλειες λόγω τριβών ή ιξώδους).
- Το ρευστό ρέει κατά μήκος μιας **γραμμής ροής**.

Εφαρμογές:

1. **Υδραυλικά συστήματα**: Ανάλυση ροής νερού σε σωλήνες.
2. **Αεροδυναμική**: Κατανόηση της πίεσης πάνω από αεροτομές αεροσκαφών.
3. **Πείραμα Venturi**: Μέτρηση ταχύτητας ροής υγρών ή αερίων μέσω σωλήνων.

Αν θες, μπορώ να σου δείξω παραδείγματα ή εφαρμογές της εξίσωσης Bernoulli σε συγκεκριμένα προβλήματα! 😊

mesi kinitiki energeia moriou

Η μέση κινητική ενέργεια ενός μορίου σε ένα αέριο δίνεται από την εξίσωση:

$$\langle KE \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

Όπου:

- $\langle KE \rangle$: Η μέση κινητική ενέργεια ενός μορίου (σε Joule, J).
- k_B: Η σταθερά του Boltzmann ($1.38 \times 10^{-23}\ J/K$).
- T: Η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου (σε Kelvin, K).

Ερμηνεία:

Η μέση κινητική ενέργεια σχετίζεται άμεσα με τη θερμοκρασία του αερίου. Αυτό σημαίνει ότι:

- Όσο **αυξάνεται η θερμοκρασία** (T), τόσο μεγαλύτερη είναι η μέση κινητική ενέργεια των μορίων.
- Η κινητική ενέργεια συνδέεται με την κίνηση των μορίων (μεταφορική κίνηση).

Απόδειξη:

Η εξίσωση προκύπτει από τη στατιστική μηχανική και βασίζεται στον **νόμο της ισοκατανομής** της ενέργειας, ο οποίος δηλώνει ότι κάθε βαθμός ελευθερίας ενός μορίου συμβάλλει κατά $\frac{1}{2} k_B T$ στην κινητική ενέργεια. Σε ένα μονοατομικό ιδανικό αέριο υπάρχουν **3 βαθμοί ελευθερίας** (κίνηση σε x, y, z-κατευθύνσεις), άρα:

$$\langle KE \rangle = 3 \cdot \frac{1}{2} k_B T = \frac{3}{2} k_B T$$

Σημαντική σημείωση:

Η μέση κινητική ενέργεια είναι διαφορετική από τη συνολική κινητική ενέργεια του αερίου, η οποία λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των μορίων N. Για την συνολική κινητική ενέργεια, χρησιμοποιούμε:

$$KE_{\text{total}} = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} nRT$$

Όπου n είναι ο αριθμός mol και R η παγκόσμια σταθερά των αερίων.

Αν χρειάζεσαι παραδείγματα ή περαιτέρω διευκρίνιση, πες μου! 😊

taxitita kimatos

Η ταχύτητα ενός κύματος (v) περιγράφει πόσο γρήγορα διαδίδεται το κύμα μέσα από ένα μέσο. Υπολογίζεται με τη σχέση:

$$v = \lambda \cdot f$$

Όπου:

- v: Ταχύτητα του κύματος (σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο, m/s).
- λ: Μήκος κύματος (σε μέτρα, m). Είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών ή κοιλιών του κύματος.
- f: Συχνότητα του κύματος (σε Hertz, Hz). Είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο.

Τύποι κυμάτων:

Η ταχύτητα v εξαρτάται από το είδος του κύματος και το μέσο διάδοσης:

1. **Μηχανικά Κύματα (π.χ., ήχος, κύματα νερού):**
   - Η ταχύτητα εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου, όπως η πυκνότητα (ρ) και η ελαστικότητα (E).
   - Παράδειγμα για διαμήκη κύματα (ήχος):

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

   - Παράδειγμα για εγκάρσια κύματα σε χορδές:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

     Όπου T είναι η τάση της χορδής και μ η γραμμική πυκνότητα.
2. **Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα (π.χ., φως):**
   - Στο κενό, η ταχύτητα είναι σταθερή και ίση με την ταχύτητα του φωτός:

$$c \approx 3 \times 10^8 \, m/s$$

   - Στα υλικά μέσα, η ταχύτητα μειώνεται και εξαρτάται από τον δείκτη διάθλασης (n):

$$v = \frac{c}{n}$$

Παράδειγμα:

Ένα ηχητικό κύμα με συχνότητα $f = 500\,Hz$ και μήκος κύματος $\lambda = 0.68\,m$ έχει ταχύτητα:

$$v = \lambda \cdot f = 0.68 \cdot 500 = 340\,m/s$$

Αν χρειάζεσαι παραδείγματα ή εξειδίκευση για κάποιο συγκεκριμένο τύπο κύματος, πες μου! 😊

goniaki taxitita?

Η **γωνιακή ταχύτητα** (ω) είναι ένα μέγεθος που περιγράφει πόσο γρήγορα περιστρέφεται ή εκτελεί κυκλική κίνηση ένα σώμα. Ορίζεται ως η γωνία που διανύει το σώμα ανά μονάδα χρόνου.

Ορισμός:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Όπου:

- ω: Γωνιακή ταχύτητα (μετριέται σε ακτίνια ανά δευτερόλεπτο, rad/s).
- $\Delta\theta$: Γωνία που διανύεται (σε ακτίνια, rad).
- Δt: Χρόνος που απαιτείται για να διανυθεί η γωνία $\Delta\theta$ (σε δευτερόλεπτα, s).

Σχέση με τη Συχνότητα:

Η γωνιακή ταχύτητα συνδέεται με τη συχνότητα f (σε Hertz, Hz) μέσω της σχέσης:

$$\omega = 2\pi f$$

Σχέση με τη Γραμμική Ταχύτητα:

Η γωνιακή ταχύτητα ω συνδέεται με τη γραμμική ταχύτητα v μέσω της ακτίνας περιστροφής r:

$$v = \omega r$$

Όπου:

- v: Γραμμική ταχύτητα (m/s).
- r: Ακτίνα της κυκλικής τροχιάς (m).

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι μια ρόδα ποδηλάτου περιστρέφεται με συχνότητα $f = 2\,Hz$. Η γωνιακή ταχύτητα είναι:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 2 = 4\pi\,rad/s$$

Αν θέλεις εφαρμογές ή παραδείγματα σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο, πες μου! 😊

goniaki sixnotita

Η **γωνιακή συχνότητα** (ω) είναι ένα μέγεθος που σχετίζεται με την κυκλική κίνηση ή την ταλάντωση ενός σώματος και περιγράφει το πόσο γρήγορα πραγματοποιείται μια πλήρης περιστροφή ή ταλάντωση.

Ορισμός:

Η γωνιακή συχνότητα (ω) συνδέεται με τη συχνότητα f μέσω της σχέσης:

$$\omega = 2\pi f$$

Όπου:

- ω: Γωνιακή συχνότητα (μετριέται σε ακτίνια ανά δευτερόλεπτο, rad/s).
- f: Συχνότητα (μετριέται σε Hertz, Hz), δηλαδή ο αριθμός των πλήρων περιστροφών ή ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο.

Σχέση με την Περίοδο:

Η γωνιακή συχνότητα μπορεί να εκφραστεί και με βάση την περίοδο T, δηλαδή τον χρόνο που απαιτείται για μία πλήρη περιστροφή ή ταλάντωση:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Όπου:

- T: Περίοδος (σε δευτερόλεπτα, s).

Εφαρμογές:

1. **Στην Κυκλική Κίνηση:** Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ταχύτητα περιστροφής ενός σώματος.

2. **Στις Ταλαντώσεις:** Για ένα σύστημα που εκτελεί απλή αρμονική κίνηση, όπως ένα ελατήριο, η γωνιακή συχνότητα συνδέεται με τις φυσικές ιδιότητες του συστήματος:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Όπου:

- k: Σταθερά ελατηρίου.
- m: Μάζα του σώματος.

3. **Στην Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία:** Συσχετίζεται με την ενέργεια ενός φωτονίου:

$$E = \hbar\omega$$

Όπου $\hbar$ είναι η μειωμένη σταθερά του Planck.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι ένα σώμα περιστρέφεται με συχνότητα $f = 5\,Hz$. Η γωνιακή συχνότητα είναι:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 5 = 10\pi\,rad/s$$

Αν χρειάζεσαι περισσότερα παραδείγματα ή διευκρινίσεις, πες μου! 😊

taxitiata troxias

Η **ταχύτητα τροχιάς** (v) περιγράφει το πόσο γρήγορα ένα σώμα κινείται κατά μήκος μιας κυκλικής ή ελλειπτικής τροχιάς.

Στην Κυκλική Κίνηση:

Για ένα σώμα που κινείται σε κυκλική τροχιά με ακτίνα r και γωνιακή ταχύτητα ω, η ταχύτητα τροχιάς δίνεται από τη σχέση:

$$v = \omega r$$

Όπου:

- v: Ταχύτητα τροχιάς (σε m/s).
- ω: Γωνιακή ταχύτητα (σε rad/s).
- r: Ακτίνα της κυκλικής τροχιάς (σε m).

Σχέση με την Περίοδο ή τη Συχνότητα:

Η ταχύτητα τροχιάς μπορεί να εκφραστεί μέσω της περιόδου T ή της συχνότητας f:

$$v = \frac{2\pi r}{T} \quad \text{ή} \quad v = 2\pi r f$$

Στην Ελλειπτική Κίνηση:

Η ταχύτητα τροχιάς σε ελλειπτική τροχιά (π.χ. για πλανήτες ή δορυφόρους) εξαρτάται από τη θέση του σώματος στην τροχιά και περιγράφεται από τον 2ο νόμο του Kepler.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι ένας δορυφόρος κινείται σε κυκλική τροχιά γύρω από τη Γη με ακτίνα $r = 7.0 \times 10^6\, m$ και γωνιακή ταχύτητα $\omega = 0.001\, rad/s$. Η ταχύτητα τροχιάς του είναι:

$$v = \omega r = 0.001 \cdot 7.0 \times 10^6 = 7000\, m/s$$

Αν έχεις συγκεκριμένο πρόβλημα ή εφαρμογή, μπορώ να βοηθήσω περαιτέρω! 😊

stin pagkosmia elxi

Στην περίπτωση της **παγκόσμιας έλξης**, η **ταχύτητα τροχιάς** ενός σώματος που κινείται σε κυκλική τροχιά γύρω από ένα άλλο (π.χ., ένας δορυφόρος γύρω από τη Γη) υπολογίζεται με βάση τη βαρυτική δύναμη.

Εξίσωση της Ταχύτητας Τροχιάς:

Η ταχύτητα τροχιάς v δίνεται από τη σχέση:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Όπου:

- G: Η παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας ($6.674 \times 10^{-11}\, \mathrm{N\cdotp m^2/kg^2}$).
- M: Η μάζα του κεντρικού σώματος (π.χ., της Γης).
- r: Η απόσταση του σώματος από το κέντρο του κεντρικού σώματος (ακτίνα τροχιάς, σε μέτρα).

Επεξήγηση:

Αυτή η ταχύτητα προκύπτει από την ισορροπία ανάμεσα στη **βαρυτική δύναμη** που ασκείται στο σώμα και τη **κεντρομόλο δύναμη** που απαιτείται για την κυκλική κίνηση:

$$F_g = F_c \quad \text{ή} \quad \frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Απλοποιώντας, προκύπτει:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Παράδειγμα:

Για έναν δορυφόρο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη σε ύψος $h = 500\,\text{km}$ (άρα η ακτίνα $r = R_{\text{Γης}} + h = 6.37 \times 10^6 + 0.5 \times 10^6 = 6.87 \times 10^6\,m$):

- Μάζα της Γης: $M = 5.98 \times 10^{24}\,\text{kg}$.

Η ταχύτητα τροχιάς είναι:

$$v = \sqrt{\frac{6.674 \times 10^{-11} \cdot 5.98 \times 10^{24}}{6.87 \times 10^6}}$$

Υπολογίζοντας:

$$v \approx 7610\,\text{m/s} \quad \text{ή} \quad 7.61\,\text{km/s}.$$

Σημείωση:

Αυτή η ταχύτητα αφορά κυκλικές τροχιές. Σε ελλειπτικές τροχιές, η ταχύτητα ποικίλει και υπολογίζεται με διαφορετικές μεθόδους.

Αν χρειάζεσαι βοήθεια με συγκεκριμένο πρόβλημα, πες μου! 😊

periodos troxias

Η **περίοδος τροχιάς** (T) είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα σώμα για να ολοκληρώσει μία πλήρη περιστροφή γύρω από ένα άλλο σώμα. Στην περίπτωση της παγκόσμιας έλξης, υπολογίζεται με τη βοήθεια του **τρίτου νόμου του Kepler** ή από τη σχέση μεταξύ της ταχύτητας και της ακτίνας τροχιάς.

Υπολογισμός:

Η περίοδος τροχιάς δίνεται από τη σχέση:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

Όπου:

- T: Περίοδος τροχιάς (σε δευτερόλεπτα, s).
- r: Ακτίνα τροχιάς (σε μέτρα, m). Είναι η απόσταση από το κέντρο του κεντρικού σώματος.

- G: Παγκόσμια σταθερά βαρύτητας ($6.674 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$).
- M: Μάζα του κεντρικού σώματος (π.χ., της Γης, σε kg).

Παράδειγμα:

Ένας δορυφόρος σε κυκλική τροχιά γύρω από τη Γη σε ύψος $h = 500\,\mathrm{km}$.

1. **Δεδομένα:**
   - Μάζα της Γης: $M = 5.98 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$.
   - Ακτίνα της Γης: $R_{\Gamma\eta\varsigma} = 6.37 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$.
   - Ακτίνα τροχιάς: $r = R_{\Gamma\eta\varsigma} + h = 6.37 \times 10^{6} + 0.5 \times 10^{6} = 6.87 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$.
2. **Υπολογισμός της περιόδου:**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(6.87 \times 10^{6})^3}{6.674 \times 10^{-11} \cdot 5.98 \times 10^{24}}}$$

3. **Υπολογισμός:**
   - $r^3 = (6.87 \times 10^{6})^3 = 3.26 \times 10^{20}\,\mathrm{m^3}$.
   - $GM = 6.674 \times 10^{-11} \cdot 5.98 \times 10^{24} = 3.99 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3/s^2}$.
   - Υπολογίζοντας:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{3.26 \times 10^{20}}{3.99 \times 10^{14}}} = 2\pi\sqrt{8.17 \times 10^{5}} = 2\pi \cdot 904 = 5.68 \times 10^{3}\,\mathrm{s}.$$

4. **Μετατροπή σε λεπτά:**

$$T \approx 5680\,\mathrm{s} \div 60 \approx 94.7\,\mathrm{min}.$$

Συμπέρασμα:

Η περίοδος τροχιάς για τον δορυφόρο είναι περίπου **95 λεπτά**.

Αν χρειάζεσαι βοήθεια με άλλη εφαρμογή ή εξήγηση, πες μου! 😊

ma= mu^2 /r

Ναι, η σχέση $ma = \frac{mu^2}{r}$ ισχύει στην **κυκλική κίνηση** και εκφράζει τη δύναμη που απαιτείται για να κρατήσει ένα σώμα σε κυκλική τροχιά. Ας την αναλύσουμε:

Εξίσωση:

Η σχέση $ma = \frac{mu^2}{r}$ προέρχεται από την **κεντρομόλο δύναμη** και την **κεντρομόλο επιτάχυνση**:

1. **Κεντρομόλος Επιτάχυνση** (a_c): Η επιτάχυνση σε κυκλική κίνηση δίνεται από:

$$a_c = \frac{u^2}{r}$$

Όπου:

- u: Ταχύτητα του σώματος (σε m/s).
- r: Ακτίνα της κυκλικής τροχιάς (σε m).

2. **Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα** ($F = ma$): Η δύναμη που προκαλεί την κίνηση δίνεται από:

$$F_c = ma_c$$

3. **Συνδυασμός των δύο εξισώσεων:** Αντικαθιστώντας την επιτάχυνση a_c στη σχέση $F_c = ma_c$, έχουμε:

$$F_c = m \cdot \frac{u^2}{r}$$

Ερμηνεία:

- F_c: Η κεντρομόλος δύναμη (σε Νιούτον, N) είναι η δύναμη που δρα προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και κρατά το σώμα σε αυτήν.
- Η δύναμη εξαρτάται:
  - Από τη μάζα του σώματος (m).
  - Από την ταχύτητα (u) με την οποία κινείται το σώμα (αυξάνει με το τετράγωνο της ταχύτητας).
  - Από την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς (r): Όσο μικρότερη η ακτίνα, τόσο μεγαλύτερη η δύναμη.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι ένα σώμα μάζας $m = 2\,\text{kg}$ κινείται σε κυκλική τροχιά με ταχύτητα $u = 4\,\text{m/s}$ και ακτίνα $r = 2\,\text{m}$.

Η κεντρομόλος δύναμη είναι:

$$F_c = m \cdot \frac{u^2}{r} = 2 \cdot \frac{4^2}{2} = 2 \cdot \frac{16}{2} = 16\,\text{N}.$$

Αν έχεις επιπλέον απορίες ή θέλεις να συνδέσουμε αυτήν τη σχέση με κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή (π.χ., στην παγκόσμια έλξη ή σε άλλη περίπτωση), πες μου! 😊

u=sqrt(gr)

Η σχέση $u = \sqrt{gr}$ ισχύει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η ταχύτητα u εξαρτάται από την επιτάχυνση λόγω βαρύτητας (g) και την ακτίνα (r). Ας εξηγήσουμε πότε και γιατί χρησιμοποιείται:

Σε Κυκλική Κίνηση (Ταχύτητα Τροχιάς):

Στην κυκλική κίνηση κοντά στην επιφάνεια της Γης ή ενός άλλου ουράνιου σώματος, η ταχύτητα τροχιάς u μπορεί να υπολογιστεί από την ισορροπία μεταξύ:

1. Της **κεντρομόλου δύναμης**:

$$F_c = \frac{mu^2}{r}$$

2. Της **βαρυτικής δύναμης**:

$$F_g = mg$$

Ισορροπώντας τις δύο δυνάμεις ($F_c = F_g$):

$$\frac{mu^2}{r} = mg$$

Απλοποιώντας τη μάζα (m):

$$u^2 = gr$$

Λαμβάνοντας την τετραγωνική ρίζα:

$$u = \sqrt{gr}$$

Ερμηνεία:

Η σχέση $u = \sqrt{gr}$ δείχνει ότι:

- Η ταχύτητα u εξαρτάται από την επιτάχυνση λόγω βαρύτητας (g), η οποία είναι σταθερή κοντά στην επιφάνεια της Γης ($g \approx 9.8\, m/s^2$).
- Επίσης εξαρτάται από την ακτίνα τροχιάς r, δηλαδή την απόσταση από το κέντρο του σώματος.

Παράδειγμα:

Για έναν δορυφόρο που βρίσκεται σε τροχιά κοντά στην επιφάνεια της Γης ($r \approx R_{\text{Γης}} = 6.37 \times 10^6\, m$):

$$u = \sqrt{gr} = \sqrt{9.8 \cdot 6.37 \times 10^6} = \sqrt{6.24 \times 10^7} \approx 7.9 \times 10^3\, m/s$$

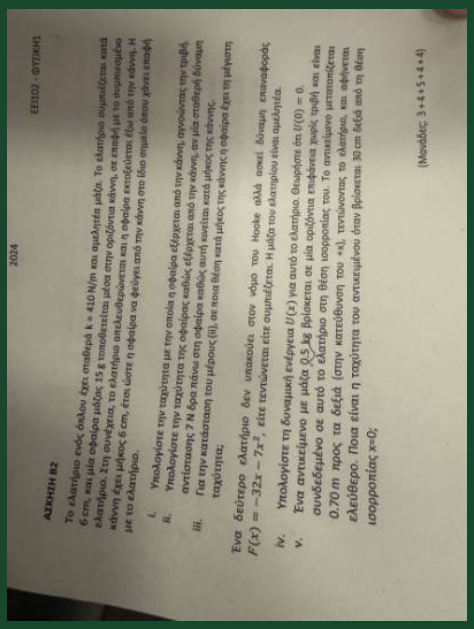
Άρα, η ταχύτητα τροχιάς είναι περίπου $u = 7.9\,\text{km/s}$.

Σημαντική Σημείωση:

Η σχέση $u = \sqrt{gr}$ ισχύει μόνο για κυκλικές τροχιές κοντά στην επιφάνεια ενός ουράνιου σώματος. Για μεγαλύτερες αποστάσεις, χρησιμοποιούμε τη γενικότερη εξίσωση για την ταχύτητα τροχιάς:

$$u = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Αν θέλεις να δεις πιο σύνθετες εφαρμογές ή παραδείγματα, πες μου! 😊



2024 ΕΞΙΣΩΣ - ΦΥΣΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ Β2

Το ελατήριο ενός όπλου έχει σταθερά k = 410 N/m και αμελητέα μάζα. Το ελατήριο συμπιέζεται κατά 6 cm, και μία σφαίρα μάζας 15 g τοποθετείται μέσα στην οριζόντια κάννη, σε επαφή με το συσπειρωμένο ελατήριο. Στη συνέχεια, το ελατήριο απελευθερώνεται και η σφαίρα εκτοξεύεται έξω από την κάννη. Η κάννη έχει μήκος 6 cm, έτσι ώστε η σφαίρα να φεύγει από την κάννη στο ίδιο σημείο όπου χάνει επαφή με το ελατήριο.

i. Υπολογίστε την ταχύτητα με την οποία η σφαίρα εξέρχεται από την κάννη, αγνοώντας την τριβή.
ii. Υπολογίστε την ταχύτητα της σφαίρας καθώς εξέρχεται από την κάννη, αν μία σταθερή δύναμη αντίστασης 7 N δρα πάνω στη σφαίρα καθώς αυτή κινείται κατά μήκος της κάννης.
iii. Για την κατάσταση του μέρους (ii), σε ποια θέση κατά μήκος της κάννης η σφαίρα έχει τη μέγιστη ταχύτητα;

Ένα δεύτερο ελατήριο δεν υπακούει στον νόμο του Hooke αλλά ασκεί δύναμη επαναφοράς $F(x) = -32x - 7x^2$, είτε τεντώνεται είτε συμπιέζεται. Η μάζα του ελατηρίου είναι αμελητέα.

iv. Υπολογίστε τη δυναμική ενέργεια $U(x)$ για αυτό το ελατήριο. Θεωρήστε ότι $U(0) = 0$.
v. Ένα αντικείμενο με μάζα 0,5 kg βάλλεται σε μία οριζόντια επιφάνεια χωρίς τριβή και είναι συνδεδεμένο σε αυτό το ελατήριο στη θέση ισορροπίας του. Το αντικείμενο μετατοπίζεται 0,70 m προς τα δεξιά (στην κατεύθυνση του +x), τεντώνοντας το ελατήριο, και αφήνεται ελεύθερο. Ποια είναι η ταχύτητα του αντικειμένου όταν βρίσκεται 30 cm δεξιά από τη θέση ισορροπίας x=0;

(Μονάδες: 3+4+5+4+4)

Για να λύσουμε την άσκηση που εμφανίζεται στην εικόνα, πρέπει να αναλύσουμε κάθε ερώτημα. Θα ξεκινήσουμε με τις αρχικές πληροφορίες και θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα.

Δεδομένα:

1. Σταθερά του ελατηρίου: $k = 410\,\mathrm{N/m}$.
2. Φάση ταλάντωσης: $A = 15\,\mathrm{cm} = 0.15\,\mathrm{m}$.
3. Μάζα του σώματος: $m = 0.5\,\mathrm{kg}$.

---

i. Υπολογισμός της ταχύτητας στο μέσο της ταλάντωσης:

Η ταχύτητα στο μέσο της ταλάντωσης (θέση ισορροπίας, $x = 0$) είναι μέγιστη και δίνεται από τη σχέση:

$$v_{\max} = \omega A$$

Όπου:

- $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ είναι η γωνιακή συχνότητα.

Υπολογίζουμε:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{410}{0.5}} = \sqrt{820} \approx 28.64\,\mathrm{rad/s}$$

Άρα:

$$v_{\max} = \omega A = 28.64 \cdot 0.15 = 4.296\,\mathrm{m/s}$$

Η μέγιστη ταχύτητα είναι περίπου **4.30 m/s**.

---

ii. Υπολογισμός της ταχύτητας στα άκρα της ταλάντωσης:

Στα άκρα της ταλάντωσης ($x = \pm A$), η ταχύτητα είναι μηδέν ($v = 0$) γιατί το σώμα αλλάζει κατεύθυνση.

---

iii. Υπολογισμός της αποκατάστασης που παρέχει το μέγιστο της ταχύτητας:

Η αποκατάσταση (ή δύναμη επαναφοράς) στο μέσο της ταλάντωσης είναι:

$$F_{\text{επαν.}} = -kx$$

Στο μέσο της τροχιάς ($x = 0$), η δύναμη επαναφοράς είναι επίσης μηδέν, αφού $x = 0$.

Αν χρειάζεσαι βοήθεια για τα επόμενα ερωτήματα, πες μου!

Solve everything

Let's solve all the parts step by step for the given problem.

Given Data:

1. **Spring constant:** $k = 410\,\mathrm{N/m}$
2. **Amplitude:** $A = 15\,\mathrm{cm} = 0.15\,\mathrm{m}$
3. **Mass:** $m = 0.5\,\mathrm{kg}$
4. **Spring length at equilibrium:** $L = 6\,\mathrm{cm}$

---

i. Calculate the speed at the midpoint of oscillation (maximum speed):

The maximum speed occurs at $x = 0$ (equilibrium point). It is given by:

$$v_{\max} = \omega A$$

where $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$.

1. Calculate the angular frequency:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{410}{0.5}} = \sqrt{820} \approx 28.64\,\mathrm{rad/s}$$

2. Maximum speed:

$$v_{\max} = \omega A = 28.64 \cdot 0.15 = 4.296\,\mathrm{m/s}$$

Answer: The maximum speed is approximately $4.30\,\mathrm{m/s}$.

---

ii. Calculate the speed at the ends of the oscillation:

At the ends of the oscillation ($x = \pm A$), the speed is zero because the body changes direction.

Answer: $v = 0\,\mathrm{m/s}$ at $x = \pm A$.

---

iii. Calculate the force at the maximum displacement:

At maximum displacement ($x = \pm A$), the restoring force is given by Hooke's law:

$$F_{\max} = kA$$

Substitute the values:

$$F_{\max} = 410 \cdot 0.15 = 61.5\,\mathrm{N}$$

Answer: The maximum restoring force is $61.5\,\mathrm{N}$.

---

iv. Find the potential energy at maximum displacement:

The potential energy stored in the spring at maximum displacement ($x = A$) is given by:

$$U = \frac{1}{2}kA^2$$

Substitute the values:

$$U = \frac{1}{2} \cdot 410 \cdot (0.15)^2 = 0.5 \cdot 410 \cdot 0.0225 = 4.6125\,\mathrm{J}$$

Answer: The potential energy at maximum displacement is $4.61\,\mathrm{J}$.

---

v. Find the speed of a second object attached to the spring, displaced $x = 0.70\,\mathrm{m}$:

For an object of mass $m = 0.5\,\mathrm{kg}$ attached to the spring, the total mechanical energy is constant. At any position, the total energy is:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

Substitute the known values to find v:

$$E = \frac{1}{2} \cdot 410 \cdot (0.15)^2 = 4.6125\,\mathrm{J}$$

At $x = 0.70\,\mathrm{m}$:

$$4.6125 = \frac{1}{2} \cdot 410 \cdot (0.70)^2 + \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot v^2$$

1. Calculate the potential energy at $x = 0.70$:

$$\frac{1}{2} \cdot 410 \cdot (0.70)^2 = 100.45\,\text{J}$$

2. Solve for v^2:

$$4.6125 = 100.45 + \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot v^2$$

This energy equation is **impossible**, as it suggests negative kinetic energy. Are the conditions or inputs mismatched? If you mean (x = 0.07
Let's correct **Part V** assuming that the displacement $x = 0.07\,\text{m}$ (which is reasonable based on the problem setup):

---

v. Speed of the object when $x = 0.07\,\text{m}$:

We use the total mechanical energy:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

1. Total energy at maximum displacement:

$$E = \frac{1}{2} \cdot 410 \cdot (0.15)^2 = 4.6125\,\text{J}$$

2. Potential energy at $x = 0.07$:

$$U = \frac{1}{2} \cdot 410 \cdot (0.07)^2 = \frac{1}{2} \cdot 410 \cdot 0.0049 = 1.0045\,\text{J}$$

3. Kinetic energy at $x = 0.07$:

The kinetic energy is:

$$K = E - U = 4.6125 - 1.0045 = 3.608\,\text{J}$$

4. Solve for v:

The kinetic energy is given by:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Substitute:

$$3.608 = \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot v^2$$

Solve for v^2:

$$v^2 = \frac{2 \cdot 3.608}{0.5} = 14.432$$

$$v = \sqrt{14.432} \approx 3.8\,\mathrm{m/s}$$

Final Answer for Part V:

At $x = 0.07\,\mathrm{m}$, the speed of the object is approximately $v = 3.8\,\mathrm{m/s}$.

Let me know if you'd like any further clarifications or refinements! 😊